

Лабораторная работа 4

Алгоритмы обработки массивов и их реализация с использованием oneTBB

Цель работы. Изучение различных видов реализации алгоритмов обработки массивов с использованием возможностей Intel oneTBB. Получение практических навыков использования oneTBB для параллельной реализации, алгоритма медианного фильтра. Реализация алгоритмов вычисления текстурных признаков с применением OpenMP и oneTBB.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. Ознакомиться с теорией расчета текстурных признаков.
3. Выполнить задания 1–3.
4. Подготовить отчетные материалы по лабораторной работе.
5. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

ЗАДАНИЯ

Задание 4.1. Разработайте консольное приложение, выполняющее следующие действия над квадратными матрицами:

- сложение двух матриц $mas3[i][j] = mas1[i][j] + mas2[i][j]$
- перемножение матриц (по элементам) $mas3[i][j] = mas1[i][j] \times mas2[i][j]$
- вычислением суммы всех элементов (для двух исходных матриц);

$$sumEl = \sum_{i=0}^{size-1} \sum_{j=0}^{size-1} (mas1[i][j] + mas2[i][j])$$

- вычисления значения разницы (Val_range) максимального и минимального элемента среди всех элементов двух исходных матриц.

$$Val_range = maxEl - minEl =$$

$$= \max(\max(mas1[[]], mas2[[]])) - \min(\min(mas1[[]], mas2[[]]))$$

При реализации использовать различные возможности OpenMP и Intel oneTBB. В частности, для Intel oneTBB для **сложения и перемножения матриц** использовать три варианта: `task_group` или `parallel_invoke`, `parallel_for` на основе лямбда выражения и `parallel_for` на основе класса.

При реализации **редукционных вычислений** необходимо использовать все три подхода: с использованием классов, с использованием структурных объектов, на основе лямбда выражения. При этом **для вычисления суммы всех элементов** использовать **два подхода** на выбор обучающегося. В случае **определения максимального и минимального значений** должна быть использована иная комбинация из **двух подходов**.

Проведите экспериментальное исследование по обработке данных вещественного типа с разными реализациями алгоритмов (не менее **100 запусков** для каждой реализации). При проведении экспериментов используйте массивы размерностью от 3000×3000 до 8000×8000. Выполните исследование для трех наборов данных. Результаты эксперимента для каждой функции оформить в виде табл. 4.1.

Таблица 4.1

Функция (реализация)	Поток	НД 1		НД 2		НД 3	
		Время	$S_p(n)$	Время	$S_p(n)$	Время	$S_p(n)$
Сложение (посл.)							
Сложение OpenMP FOR	2						
	3						
	4						
Сложение OpenMP Sections	2						
	3						
	4						
Сложение oneTBB task_group или parallel_invoke	2						
	3						
	4						
Сложение oneTBB parallel_for лямбда выражение	2						
	3						
	4						
Сложение oneTBB parallel_for на основе класса	2						
	3						
	4						
Перемножение (посл.)							
Параллельные варианты «Перемножения» аналогично такие же как для сложения							
сумма всех элементов (посл.)							
сумма всех элементов OpenMP FOR редукция	2						
	3						
	4						
сумма всех элементов oneTBB редукция Вариант 1	2						
	3						
	4						
сумма всех элементов oneTBB редукция Вариант 2	2						
	3						
	4						
Val_range = maxEl-minEl (посл.)							
Val_range = maxEl-minEl OpenMP FOR редукция	2						
	3						
	4						
Val_range = maxEl-minEl oneTBB редукция Вариант 1	2						
	3						
	4						
Val_range = maxEl-minEl oneTBB редукция Вариант 3	2						
	3						
	4						

Задание 4.2. Разработайте консольное приложение, реализующее обработку изображения Медианным фильтром. При реализации параллельных вариантов медианного фильтра используйте возможности OpenMP и Intel oneTBB. **Целесообразно использовать реализованный алгоритм из предыдущей лабораторной работы** и дополнить его вариантом распараллеливания Intel oneTBB. В приложение должны загружаться файлы input_X.bmp и формироваться выходные файлы output_X_alg.bmp, где alg означает имя используемого алгоритма обработки и его реализации (или его номер).

Проведите экспериментальное исследование по обработке данных с разными реализациями (не менее **15 запусков** для каждой реализации) для трех изображений (от 1280×720 до 2560×1440) с размерами окрестности $K_{size} \times K_{size}$. В рамках лабораторной работы $K_{size} = (RN \times 2 + 1) = (RW \times 2 + 1)$. Результаты исследования оформить в виде табл. 4.2.

Таблица 4.2

Функция (реализация)	Поток	K_{size}	НД 1		НД 2		НД 3	
			Время	$S_p(n)$	Время	$S_p(n)$	Время	$S_p(n)$
Медианный фильтр Вариант реализации (посл.)		5						
		9						
		13						
Медианный фильтр Вариант реализации OpenMP * (парал.)	2	5						
		...						
	3	...						
Медианный фильтр Вариант реализации Intel oneTBB * (парал.)	4	...						
	2	5						
		...						
	3	...						
	4	...						
		...						

* – применить любой способ распараллеливания

Задание 4.3. Разработайте консольное приложение, выполняющее расчет текстурных признаков:

- моменты μ второго порядка;
- относительную гладкость;
- однородность;
- энтропию;

Текстурные признаки рассчитывать для локальной окрестности указываемой пользователем (5×5, 7×7 или 9×9). На вход программе подается изображение (файл input_X.bmp) и на выходе формируются карты текстурных признаков (выходные файлы output_X_ver_size.bmp, где ver означает имя версии используемой реализации алгоритма, size – размерность локальной окрестности).

Формирование карт текстурных признаков (сохраняемых в виде bmp файла) реализовать на основании двух порогов $T1_{TF}$, $T2_{TF}$, характери-

зующие три интервала, у которых раскраска пикселей будет выполняться следующим образом:

- зеленый цвет – значения $TF(x,y) \leq T1_{TF}$;
- желтый цвет – значения $T1_{TF} < TF(x,y) < T2_{TF}$;
- красный цвет – значения $TF(x,y) \geq T2_{TF}$,

где TF – массив текстурного признака (μ_2 , R , U или e), $TF(x,y)$ – значение текстурного признака для пиксела с координатами x,y .

Расчет значения порогов для каждого текстурного признака выполнять по формулам:

$$T1_{TF} = (\max(TF) - \min(TF)) \times k1 + \min(TF), \quad k1 \in [0.25, 0.4]$$

$$T2_{TF} = (\max(TF) - \min(TF)) \times k2 + \min(TF), \quad k2 \in [0.6, 0.75]$$

при этом параметры $k1$ и $k2$ задает пользователь из возможного диапазона.

Проведите экспериментальное исследование по обработке данных с разными реализациями алгоритмов вычисления текстурных признаков (не менее **10 запусков** для каждой реализации) для двух изображений с размерами из диапазона $[1200 \times 720 \dots 2560 \times 1440]$. Минимально необходимо выполнить две параллельные реализации одна на OpenMP другая oneTBB, при этом можно использовать различные подходы для распараллеливания вычислений в рамках одной реализации. Приветствуется наличие иных реализаций, будет положительным образом влиять на баллы.

Результаты эксперимента по расчету данных для построения карт текстурных признаков оформить в виде табл. 4.3.

Таблица 4.3

Вид реализации функции	Поток	Окрестность	НД 1		НД 2	
			Время	$S_p(n)$	Время	$S_p(n)$
Реализация последов (посл.)		5×5				
		7×7				
		9×9				
Вариант реализации OpenMP* (парал.)	2	5×5				
		7×7				
		9×9				
	3	...				
	4	...				
Вариант реализации Intel oneTBB* (парал.)	2	5×5				
		7×7				
		9×9				
	3	...				
	4	...				

* – возможна реализация, комбинирующая различные подходы распараллеливания вычислений.

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отчетные материалы сдаются в электронном виде и включают:

- 1) файл отчета в формате (doc/docx/odt), который должен содержать:
 - титульный лист;
 - цель работы;
 - задания работы (без дополнительных пояснений и вида заполняемых таблиц);
 - конфигурация компьютера, на котором производится выполнение заданий и параметры операционной системы;
 - экранные снимки с демонстрацией работы программ согласно заданиям (фрагменты вывода информации в консоли);
 - примеры исходных и обработанных данных (картинки из заданий 4.2 и 4.3);
 - выводы по результатам исследования по каждому заданию и выводы по лабораторной работе в целом;
 - ответы на контрольные вопросы.
- 2) файл электронной таблицы в Excel совместимом формате (xls/xlsx/ods), который должен содержать результаты выполнения экспериментального исследования в табличной форме.
- 3) архив формата **zip** с исходными кодами заданий лабораторной работы (исходные коды решения, без результатов сборки).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте Intel oneTBB.
2. Как можно узнать максимальное количество потоков которые будут созданы по умолчанию в oneTBB?
3. Каким образом в Intel oneTBB происходит управление потоками?
4. Дайте понятие диапазона (Range), какие типы моделей диапазона доступны в oneTBB?
5. Охарактеризуйте oneTBB `parallel_for`.
6. Поясните аспекты управления распределением работы oneTBB `parallel_for`.
7. Охарактеризуйте oneTBB `parallel_for_each`.
8. В чем заключается особенность использования `parallel_invoke`?
9. Что из себя представляет oneTBB `task_group`?
10. Что необходимо сделать для ожидания завершения задач при работе с oneTBB `task_group`?
11. Приведите пример использования `task_group` и `parallel_invoke`.
12. Охарактеризуйте oneTBB `parallel_reduce`.
13. Опишите класс для реализации редуцирующей операции oneTBB.
14. Каким образом можно реализовать выполнение разнородных редуцирующих операций одновременно?

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ВЫЧИСЛЕНИЮ ТЕКСТУРНЫХ ПРИЗНАКОВ

Наиболее простым подход, применяемый для описания текстуры объекта изображения, является статистический подход, в котором используются данные гистограммы яркости изображения или его фрагмента. Статистические характеристики пространственных распределений вычисляются как меры однородности изображения по одномерной гистограмме значений сигналов. Характеристики, вычисляемые по гистограмме яркости изображения (области) опираются на центральные моменты μ порядка n (порядок обычно варьируется от 1 до 6). Обобщенная формула расчета моментов μ выглядит следующим образом:

$$\mu_n(z) = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - m)^n p(z_i),$$

где $\mu_n(z)$ – момент n -го порядка; $p(z_i)$ – значение вероятности (от 0 до 1) появления z_i -го элемента в гистограмме с уровнем градаций L ; m – среднее значение z (средняя яркость).

Для описания текстуры часто используют второй момент (дисперсию) $\sigma^2(z) = \mu_2(z)$. Поскольку дисперсия является мерой яркостного контраста, то она применяется для построения дескриптора **относительной гладкости**. Формула расчета следующая:

$$R = 1 - \frac{1}{1 + \sigma^2(z)},$$

где $\sigma^2(z) = \mu_2(z)$ – момент 2-го порядка.

По яркостной гистограмме вероятностей также часто вычисляют **однородность** (U) и **среднюю энтропию** (e):

$$U = \sum_{i=0}^{L-1} p^2(z_i); \quad e = - \sum_{i=0}^{L-1} p(z_i) \log_2 p(z_i).$$

Пример возможной реализации вычисления текстурных признаков показан с использованием псевдокода.

Используемые обозначения:

IMAGE[] []	– массив элементов входного изображения [Y] [X];
BIMAGE[] []	– массив целочисленных значений яркости входного изображения [Y] [X];
Height, Width	– размеры изображения по высоте и ширине;
M2[] [],	– массив значений моментов μ второго порядка [Y] [X];

R[[]],U[[]],E[[]] – массивы значений текстурных признаков [Y][X] (R – относительная гладкость, U – однородность, E – энтропия);

Hist[] – массив для хранения гистограммы;

RH, RW – размеры рангов скользящего окна

$M \times M = (RH * 2 + 1) \times (RW * 2 + 1)$;

Формирование карты текстурных признаков

Начало

Цикл A1 по Y изображению (Y от 0 до Height)

Цикл A2 по X изображению (X от 0 до Width)

BIMAGE[Y][X] = IMAGE[Y][X].Red × 0.299 +
IMAGE[Y][X].Green × 0.587 +
IMAGE[Y][X].Blue × 0.114;

Цикл B1 по Y изображению (Y от 0 до Height)

Цикл B2 по X изображению (X от 0 до Width)

Начало B2

Заполнение гистограммы Hist нулями

Заполнение гистограммы Hist для пикселя (Y,X) с радиусами окрестности RH,RW

Вычисление текстурных признаков для пикселя (Y,X) по гистограмме

Конец B2

Конец

!!! Внимание !!!. Фрагменты кода которые вынесены как отдельные части можно поместить в **цикл B2** блока **Формирование карты текстурных признаков.**

Заполнение гистограммы Hist для пикселя (Y,X) с радиусами окрестности RH,RW

Начало

Цикл A1 (DY от -RH до RH **включительно**)

Начало A1

KY = Y + DY

Если KY < 0 **то** KY = 0

Если KY > Height - 1 **то** KY= Height -1

Цикл A2 (DX от -RW до RW **включительно**)

Начало A2

KX = X + DX

Если KX < 0 **то** KX = 0

Если KX > Width - 1 **то** KX = Width - 1

Hist[BIMAGE[KY][KX]] = Hist[BIMAGE[KY][KX]] + 1

Конец A2

Конец A1

Конец

Вычисление текстурных признаков для пиксела (Y,X) по гистограмме

Начало

Size = (RH*2+1) × (RW*2+1)

m = m2 = e = u = 0

Цикл A1 (i от 0 до 255 включительно)

Начало A1

Hist[i] = Hist[i] / Size;

m += Hist[i] * i;

Конец A1

Цикл B1 (i от 0 до 255 включительно)

Начало B1

m2 += (i - m)² * Hist[i]

если Hist[i] <> 0 **то** e += Hist[i] * log₂(Hist[i])

u += Hist[i]²

Конец B1

M2[y][x] = m2

U[y][x] = u

R[y][x] = 1 - (1 / (1 + m2))

e[y][x] = -1 * e

Конец

Описание алгоритмической реализации визуализации текстурных признаков в форме шагов с рекомендациями:

Шаг 1 Определение минимумов (minM2, minR, minU, minE) и максимумов (maxM2, maxR, maxU, maxE) по массивам текстурных признаков M2[][], R[][], U[][], E[][] с использованием одного двумерного цикла.

Шаг 2 Вычисление порогов T1M2 T2M2 T1R T2R T1U T2U T1E T2E на основе значений минимумов minM2, minR, minU, minE и максимумов maxM2, maxR, maxU, maxE.

Шаг 3 Формирование карт текстурных признаков mapM2[][], mapR[][], mapU[][], mapE[][] на основе порогов с использованием одного двумерного цикла.

Шаг 4 Сохранение каждой карты текстурных признаков mapM2[][], mapR[][], mapU[][], mapE[][] в файл.

При параллельной реализации вычислений визуализации текстурных признаков возможно использование различных технологий. Применить параллельные вычисления можно для шага 1 и шага 3, При этом для параллельной реализации определения минимумов и максимумов в рамках

шага 1 необходимо использовать соответствующие редукционные операции. Для реализации с использованием Intel oneTBB рекомендуется использовать класс для редукции.

!!! Внимание !!!. При желании возможно модифицировать код **Вычисление текстурных признаков для пиксела (Y,X) по гистограмме** для того чтобы сразу определить значения минимумов (minM2, minR, minU, minE) и максимумов (maxM2, maxR, maxU, maxE) по массивам текстурных признаков.